



ÉLECTROLYSE – BILAN QUANTITATIF

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Définitions

Électrolyse : phénomènes accompagnant le passage d'un courant électrique à travers un électrolyte (réaction redox **forcée**, non spontanée).

Électrolyseur : appareil (2 électrodes + électrolyte) relié à un générateur de f.é.m. suffisamment grande.

- **Anode** : électrode reliée au pôle (+) du générateur ; siège d'une **oxydation**.
- **Cathode** : électrode reliée au pôle (–) du générateur ; siège d'une **réduction**.

Attention : dans une pile, l'anode est au pôle (–) ; dans un électrolyseur, l'anode est au pôle (+) – l'électrolyseur est un **récepteur** qui consomme l'énergie électrique, contrairement à la pile (générateur).

2. Prédiction des réactions aux électrodes

- **Cathode** : l'**oxydant le plus fort** présent (le plus facile à réduire) est réduit – celui de plus haut potentiel standard.
- **Anode** : le **réducteur le plus fort** présent (le plus facile à oxyder) est oxydé – celui de plus bas potentiel standard.

Prendre en compte toutes les espèces présentes : ions dissous, solvant (H₂O) et métal des électrodes.

Électrode à anode soluble : si l'anode est un métal réactif (ex. Cu), c'est lui qui s'oxyde préférentiellement (transport du métal de l'anode vers la cathode, ex. purification/dépôt de cuivre).

Formule de Nernst (indicative, hors-programme) : pour $\text{Ox} + ne^- \rightarrow \text{Red}$,

$$E = E^0 + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]} \right)$$

3. Bilan quantitatif – formules essentielles

$$n = \frac{m}{M} \text{ (quantité de matière)} \quad n(e^-) = \text{coeff.} \times n(\text{espèce}) \text{ (demi-équation)}$$

$$q = I \times t = F \times n(e^-) \quad \text{avec } F \approx 96500 \text{ C/mol (Faraday)}$$

$$V(\text{gaz}) = n \times V_m \quad t = \frac{q}{I}$$

Exemple type : électrolyse de Pb(NO₃)₂, cathode de plomb dont la masse augmente de 2 g. ($M(\text{Pb}) = 207,2 \text{ g/mol}$; $V_m = 25 \text{ L/mol}$)

Cathode (réduction) : $\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Pb(s)}$

Anode (oxydation de l'eau) : $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^-$

Bilan : $\text{Pb}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + \text{Pb(s)}$

$$n(\text{Pb}) = \frac{2}{207,2} = 9,65 \times 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow n(e^-) = 2 n(\text{Pb}) = 1,93 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$q = F \times n(e^-) = 96500 \times 1,93 \times 10^{-2} \approx 1863 \text{ C}$$

$$n(\text{O}_2) = \frac{1}{2} n(\text{Pb}) = 4,82 \times 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow V(\text{O}_2) = n \times V_m = 4,82 \times 10^{-3} \times 25 \approx 0,12 \text{ L}$$

$$\text{Si } I = 0,2 \text{ A : } t = \frac{q}{I} = \frac{1863}{0,2} \approx 9315 \text{ s } (\approx 2 \text{ h } 35 \text{ min})$$

4. Applications de l'électrolyse

- **Préparation/purification de métaux** : Zn, Al (électrolyse de solutions ou d'oxydes) ; Cu purifié par électrolyse à anode soluble.

- **Préparation de substances non métalliques** : dichlore, dihydrogène et soude, par électrolyse d'une saumure (NaCl concentré).
- **Dépôts métalliques** (galvanoplastie) : électrolyse à anode soluble, cathode = objet à recouvrir.
- **Accumulateurs / piles rechargeables** : l'électrolyse intervient lors de la recharge.

FIN DE LA FICHE